

Основные тезисы и формулы теории вероятностей

Глава первая. Случайные события

1. Классическое определение вероятности

Вероятностью наступления события A в некотором испытании называют отношение

$P(A) = \frac{m}{n}$, где n – общее число всех равновозможных, элементарных исходов этого испытания, а m – количество элементарных исходов, благоприятствующих событию A .

2. Геометрическое определение вероятности

Вероятность наступления события A в испытании равна отношению

$P(A) = \frac{g}{G}$, где G – геометрическая мера (длина, площадь, объем), выражающая общее число всех возможных и равновозможных исходов данного испытания, а g – мера, выражающая количество благоприятствующих событию A исходов.

3. Статистическое определение вероятности

Вероятность наступления некоторого события A – есть относительная частота

$W(A) = \frac{m}{n}$, где n – общее число фактически проведённых испытаний, а m – число испытаний, в которых появилось событие A .

4. Полная группа событий

Сумма вероятностей событий $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$, образующих полную группу, равна единице:

$$P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots + P(A_n) = 1$$

5. Теорема сложения вероятностей противоположных событий

Сумма вероятностей противоположных событий $A, \bar{A}$ равна единице:

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

7. Теорема сложения вероятностей несовместных событий

Вероятность появления одного из двух несовместных событий A или B (без разницы какого), равна сумме вероятностей этих событий:

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

Аналогичный факт справедлив и для большего количества несовместных событий, например, для трёх:

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C)$$

8. Теорема сложения вероятностей совместных событий (используется редко)

Вероятность появления хотя бы одного из двух совместных событий A, B равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

9. Теорема умножения вероятностей независимых событий

Вероятность совместного появления двух независимых событий A и B равна произведению вероятностей этих событий:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

Данный факт справедлив и для бОльшего количества событий, например, для трёх:

$$P(ABC) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

10. Теорема умножения вероятностей зависимых событий

Вероятность совместного появления двух зависимых событий равна произведению вероятности одного события на условную вероятность другого события:

$P(AB) = P(A) \cdot P_A(B)$, где $P_A(B)$ – вероятность появления события B при условии, что событие A уже произошло.

Данный факт справедлив и для бОльшего количества событий, например, для трёх:

$P(ABC) = P(A) \cdot P_A(B) \cdot P_{AB}(C)$, где $P_{AB}(C)$ – вероятность появления события C при условии, что события A и B уже произошли.

11. Формула полной вероятности

Вероятность события A , которое может наступить лишь при условии появления одного из несовместных событий $B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$, образующих полную группу, равна сумме произведений вероятностей каждого из этих событий на соответствующие условные вероятности события A :

$$P(A) = P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A) + P(B_3) \cdot P_{B_3}(A) + \dots + P(B_n) \cdot P_{B_n}(A)$$

12. Формулы Байеса

Пусть в результате осуществления одной из гипотез $B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$ событие A произошло. Тогда:

$$P_A(B_1) = \frac{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A)}{P(A)} \text{ – вероятность того, что имела место гипотеза } B_1;$$

$$P_A(B_2) = \frac{P(B_2) \cdot P_{B_2}(A)}{P(A)} \text{ – вероятность того, что имела место гипотеза } B_2;$$

$$P_A(B_3) = \frac{P(B_3) \cdot P_{B_3}(A)}{P(A)} \text{ – вероятность того, что имела место гипотеза } B_3;$$

...

$$P_A(B_n) = \frac{P(B_n) \cdot P_{B_n}(A)}{P(A)} \text{ – вероятность того, что имела место гипотеза } B_n.$$

13. Формула Бернулли

$$P_n^m = C_n^m p^m q^{n-m}, \text{ где:}$$

n – количество независимых испытаний;

p – вероятность появления события A в каждом испытании и $q = 1 - p$ – неоявления;

P_n^m – вероятность того, что в n испытаниях событие A появится ровно m раз.

(C_n^m – биномиальный коэффициент (см. Приложение **Формулы Комбинаторики**)).

14. Формула Пуассона для приближённого расчёта вероятностей P_n^m (п. 13):

$$P_m \approx \frac{\lambda^m}{m!} \cdot e^{-\lambda}, \text{ где } \lambda = np, \text{ где:}$$

n – количество независимых испытаний;

p – вероятность появления события A в каждом испытании;

P_m – вероятность того, что в n испытаниях событие A появится ровно m раз, при этом количество испытаний должно быть достаточно велико (*сотни, тысячи и больше*), а вероятность появления события в каждом испытании весьма мала (*сотые, тысячные и меньше*), в противном случае приближение к точному результату P_n^m будет плохим.

15. Локальная теорема Лапласа

Пусть проводится достаточно большое ($> 50-100$) количество n независимых испытаний, в каждом из которых событие A может появиться с вероятностью p . Тогда вероятность $P_n(m)$ того, что в n испытаниях событие A наступит ровно m раз, приближённо равна:

$$P_n(m) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \varphi(x), \text{ где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} - \text{функция Гаусса, а } x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}} \quad (q = 1 - p).$$

Значения функции Гаусса можно найти с помощью калькулятора, по таблице либо в MS Excel (**Калькулятор**, Пункт 4).

Теорема обеспечивает хорошее приближение к точному результату P_n^m (см. п. 13) при условии $npq > 10$ (≈ 10), в противном случае значение $P_n(m)$ будет далеко от истины.

16. Интегральная теорема Лапласа

Если вероятность p появления случайного события A в каждом независимом испытании постоянна, то вероятность того, что в n испытаниях событие A наступит не менее m_1 и не более m_2 раз, приближённо равна:

$$P_n(m_1 \leq m \leq m_2) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1), \text{ где:}$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz - \text{функция Лапласа, } x_2 = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}, \quad x_1 = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}$$

Значения функции Лапласа можно найти с помощью таблицы либо в MS Excel (**Калькулятор**, Пункт 5).

Теорема применима при тех же условиях: количество испытаний должно быть достаточно велико ($n > 50-100$) и произведение $npq > 10$ (≈ 10). В противном случае точность приближения будет неудовлетворительной.

Точное значение можно рассчитать по формуле:

$$P_n(m_1 \leq m \leq m_2) = P_n^{m_1} + P_n^{m_1+1} + P_n^{m_1+2} + \dots + P_n^{m_2-1} + P_n^{m_2}, \text{ где } P_n^{m_i} = C_n^{m_i} p^{m_i} q^{n-m_i} \text{ (см. п. 13)}$$

Глава вторая. Случайные величины

17. Случайную величину можно однозначно задать функцией распределения:

$F(x) = P(X < x)$ – вероятность того, что случайная величина X примет значение, СТРОГО МЕНЬШЕЕ, чем *переменная* x , которая «пробегаёт» все действительные значения от «минус» до «плюс» бесконечности.

Функция распределения изменяется в пределах $0 \leq F(x) \leq 1$ и является неубывающей.

У дискретной случайной величины функция разрывна и имеет «ступенчатый» вид (график), у непрерывной случайной величины функция непрерывна на всей числовой прямой.

18. Функция плотности распределения вероятностей

определяется и однозначно определяет только непрерывную случайную величину:

$f(x) = F'(x)$, данная функция неотрицательна ($f(x) \geq 0$) и обладает свойством $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$,

которое означает, что в результате испытания случайная величина достоверно примет одно из действительных значений. График функции может быть как разрывным, так и непрерывным.

Если известна функция плотности $f(x)$, то функцию распределения можно восстановить с помощью интеграла $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx$.

19. Математическое ожидание – есть *среднеожидаемое* значение случайной величины.

а) формула для дискретной случайной величины:

$$M(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3 + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i, \text{ где:}$$

x_i – все возможные значения случайной величины и p_i – соответствующие вероятности.

б) и для непрерывной случайной величины:

$$M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx, \text{ где } f(x) \text{ – функция плотности распределения этой случайной величины.}$$

20. Дисперсия – это *мера разброса* значений случайной величины относительно её $M(X)$.

По определению, $D(X) = M[(X - M(X))^2]$ – есть математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от её математического ожидания.

а) Дисперсию дискретной случайной величины можно рассчитать по определению:

$$D(X) = M[(X - M(X))^2] = (x_1 - M(X))^2 p_1 + (x_2 - M(X))^2 p_2 + \dots + (x_n - M(X))^2 p_n = \sum_{i=1}^n (x_i - M(X))^2 p_i$$

либо по формуле $D(X) = M(X^2) - (M(X))^2$, где $M(X^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i$

б) и аналогичные способы для непрерывной случайной величины:

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - M(X)]^2 f(x) dx \text{ либо } D(X) = M(X^2) - (M(X))^2, \text{ где } M(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

21. Среднее квадратическое (стандартное) отклонение				
$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$ – есть мера разброса в размерности значений случайной величины.				
22. Вероятность того, что случайная величина X примет значение из промежутка $P(a < X < b)$, $P(a \leq X < b)$, $P(a < X \leq b)$ либо $P(a \leq X \leq b)$ рассчитывается по формуле*:				
$F(b) - F(a)$, где $F(x)$ – функция распределения данной случайной величины.				
<i>* Если хотя бы одно из значений a, b «попадает» в точку разрыва функции $F(x)$ дискретной случайной величины, то формулу можно использовать лишь для неравенства $P(a \leq X < b)$.</i>				
Для непрерывной случайной величины эти вероятности можно найти и другим способом – с помощью интеграла $\int_a^b f(x)dx$, где $f(x)$ – функция плотности распределения.				
23. Распространённые виды распределений и их числовые характеристики				
а) дискретные:				
Название распределения	Формула расчёта вероятностей	Возможные значения m	Математическое ожидание	Дисперсия
Геометрическое	$P_m = q^{m-1}p$	$1, 2, 3, \dots, n, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
Биномиальное	$P_n^m = C_n^m p^m q^{n-m}$	$0, 1, 2, 3, \dots, n$	np	npq
Пуассона	$P_m = \frac{\lambda^m}{m!} \cdot e^{-\lambda}$	$0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots$	λ	λ
Гипергеометрическое	$P_m = \frac{C_M^m \cdot C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$	$\max(0, M + n - N), \dots, \min(M, n)$	$\frac{M}{N} \cdot n$	$\frac{M(N-M)n(N-n)}{N^2(N-1)}$
б) непрерывные:				
Название распределения	Функция плотности $f(x) =$	Математическое ожидание	Дисперсия	
Равномерное	$\frac{1}{b-a}$ на промежутке от a до b и 0 вне этого промежутка	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(a-b)^2}{12}$	
Показательное	$\lambda e^{-\lambda x}$, если $x \geq 0$ и 0, если $x < 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	
Нормальное	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < +\infty$	a	σ^2	